CAHIER DES CHARGES

AgriConnect

Plateforme numérique de mise en relation agricole

Main-d'oeuvre • Vente directe • Paiement sécurisé • IA intégrée

Version	1.0
Date	Avril 2026
Statut	Draft Initial

1. Contexte et Justificatif du Projet

1.1 Contexte général

L'agriculture en Afrique subsaharienne, et particulièrement en Afrique centrale, représente plus de 60 % des emplois et constitue la base de l'économie de millions de ménages ruraux. Pourtant, ce secteur souffre de plusieurs inefficacités structurelles qui freinent sa productivité et réduisent les revenus des agriculteurs.

Dans ce contexte, la transformation numérique représente une opportunité majeure. La pénétration croissante des smartphones et de la connectivité mobile en zones rurales ouvre la voie à des solutions applicatives capables de résoudre des problèmes longtemps considérés comme insolubles.

1.2 Genèse du projet

Le projet AgriConnect est né d'un constat de terrain : les petits agriculteurs font face à deux problèmes récurrents et coûteux :

- La difficulté à trouver de la main-d'oeuvre agricole disponible, fiable et à proximité lors des périodes de semis, de récolte ou d'entretien.
- La dépendance à une longue chaîne d'intermédiaires pour vendre leurs produits, ce qui réduit drastiquement leurs marges bénéficiaires.

AgriConnect ambitionne d'être la plateforme de référence qui résout ces deux problèmes simultanément, en s'appuyant sur les technologies mobiles, la géolocalisation, les paiements numériques et l'intelligence artificielle.

1.3 Vision et ambition

Vision du projet
Devenir la plateforme agricole numérique de référence en Afrique centrale, en connectant directement producteurs, travailleurs agricoles et consommateurs dans un écosystème sécurisé, transparent et équitable.

Les ambitions clés du projet sont :

- Réduire de 40 à 60 % les pertes liées aux intermédiaires sur les prix agricoles.
- Réduire le temps de recherche de main-d'oeuvre de plusieurs jours à quelques heures.
- Permettre aux consommateurs d'accéder à des produits frais à des prix justes.
- Créer un environnement de confiance grâce à la vérification d'identité (KYC) et aux paiements sécurisés.

- Utiliser l'IA pour optimiser la mise en relation, prévoir la demande et lutter contre la fraude.

2. Étude de l'Existant

2.1 Solutions existantes sur le marché

Plusieurs acteurs opèrent dans l'espace AgriTech africain. Une analyse comparative permet d'identifier les forces et lacunes de chacun :

Plateforme	Fonctionnalités principales	Limites identifiées
Esoko (Ghana)	Envoi de prix de marché par SMS aux agriculteurs	Unidirectionnel, pas de mise en relation directe ni de paiement
Hello Tractor (Nigeria)	Location de tracteurs et équipements agricoles	Limité au matériel, pas de main-d'oeuvre ni vente directe
Twiga Foods (Kenya)	Plateforme B2B de distribution de produits frais	Réservé aux grossistes, pas accessible aux petits producteurs
Farmerline (Ghana)	Formation et conseils agricoles via mobile	Pas de composante marché ni emploi
AgroMarketDay (Cameroun)	Annonces de marchés agricoles locaux	Informationnel uniquement, pas de transactions sécurisées
Jumia Food (Afrique)	Livraison de repas et épicerie	Intermédiaire, prix élevés, pas de lien direct producteur-consommateur

2.2 Analyse des lacunes du marché

L'analyse de l'existant révèle une absence de solution intégrée qui combine simultanément :

- La mise en relation pour la main-d'oeuvre agricole avec géolocalisation et gestion des contrats.
- La vente directe producteur-consommateur avec paiement intégré dans l'application.
- Un système de vérification d'identité (KYC) robuste pour toutes les parties.
- L'exploitation de l'IA pour l'optimisation des correspondances et la prévention de la fraude.

Opportunité de marché

AgriConnect se positionne dans un espace non occupé : une super-application agricole verticalement intégrée, allant de la recherche de main-d'oeuvre jusqu'au paiement du consommateur final, avec une couche d'intelligence artificielle transversale.

2.3 Tendances technologiques favorables

- Taux de pénétration mobile en hausse constante (70%+ au Cameroun en 2025).
- Adoption croissante du Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) comme moyen de paiement privilégié.
- Baisse du coût des données mobiles rendant les apps accessibles en zone semi-rurale.
- Démocratisation des modèles d'IA légers embarqués dans les smartphones d'entrée de gamme.

3. Problématique

3.1 Problème 1 : La main-d'oeuvre agricole

Problème identifié
Les petits agriculteurs peinent à recruter de la main-d'oeuvre disponible, fiable et géographiquement accessible lors des pics d'activité (semis, récolte, débroussaillage). Cette difficulté engendre des pertes de récolte, des retards et une dépendance aux réseaux informels peu fiables.

Les sous-problèmes spécifiques sont :

- Absence de visibilité sur la disponibilité des travailleurs agricoles dans un rayon géographique défini.
- Manque de clarté sur les conditions de travail : horaires, tâches attendues, rémunération.
- Absence de réputation ou d'historique permettant de valider la fiabilité d'un travailleur.
- Communication difficile entre les parties (barrières linguistiques, absence de numéro, analphabétisme partiel).
- Risque de non-paiement ou de litige en l'absence de contrat formalisé.

3.2 Problème 2 : La commercialisation des produits

Problème identifié
Les produits agricoles passent par 3 à 5 intermédiaires avant d'atteindre le consommateur final. Chaque maillon de la chaîne prélève une marge, réduisant le revenu du producteur à 20-30% du prix final et augmentant le coût pour le consommateur.

Les sous-problèmes spécifiques sont :

- Opacité des prix : l'agriculteur ne connaît pas le prix de marché en temps réel.
- Dépendance aux collecteurs locaux qui imposent leurs prix sous pression d'urgence.
- Pertes post-récolte dues à l'impossibilité de vendre rapidement en direct.
- Absence de circuit de confiance entre producteur inconnu et consommateur final.
- Difficulté logistique : comment organiser la livraison sans infrastructure ?

3.3 Formulation de la problématique centrale

Comment concevoir une plateforme mobile sécurisée, inclusive et intelligente qui permet aux petits agriculteurs africains de recruter de la main-d'oeuvre et de vendre leurs produits directement aux consommateurs, en éliminant les intermédiaires et en garantissant la confiance entre les parties ?

4. Analyse des Besoins Fonctionnels

4.1 Identification des acteurs (parties prenantes)

Acteur	Rôle	Besoins principaux
Agriculteur / Producteur	Publie des offres d'emploi, vend ses produits	Trouver des travailleurs fiables, vendre en direct, être payé
Travailleur agricole	Candidate à des missions, offre ses services	Trouver des missions proches, conditions claires, être payé
Consommateur	Achète des produits frais directement	Prix compétitifs, fraîcheur garantie, livraison simple
Administrateur plateforme	Gère et modère la plateforme	Tableau de bord, gestion KYC, résolution litiges
Système IA	Optimise les correspondances et détecte fraudes	Données structurées, feedback utilisateurs

4.2 Module 1 — Gestion des utilisateurs et KYC

4.2.1 Inscription et vérification d'identité

- Inscription via numéro de téléphone mobile (OTP SMS).
- Saisie des informations personnelles : nom, prénom, date de naissance, localisation.
- Téléversement d'un document d'identité (CNI, passeport, carte de séjour).
- Photo de profil obligatoire avec vérification de vivacité (liveness check via IA).
- Vérification automatisée des documents par IA avec validation manuelle si nécessaire.
- Attribution d'un niveau de confiance (badge vérifié, en cours, non vérifié).

4.2.2 Gestion des profils

- Profil distinct selon le rôle : Agriculteur, Travailleur, Consommateur (multi-rôles possibles).
- Historique des transactions, avis reçus et donnés, missions accomplies.
- Gestion des préférences de notification (SMS, push, WhatsApp).

4.3 Module 2 — Marché de la Main-d'oeuvre Agricole

4.3.1 Publication d'offres d'emploi agricole

- L'agriculteur crée une offre : type de travail, durée, zone géographique, rémunération.
- Définition des horaires de travail et des conditions spéciales.
- Géolocalisation automatique de l'exploitation ou saisie manuelle.
- Possibilité de définir un périmètre de recherche (ex : rayon de 10 km).

4.3.2 Candidature et sélection

- Les travailleurs reçoivent des notifications géolocalisées d'offres correspondantes.
- Candidature en un clic avec présentation du profil et des avis.
- L'agriculteur compare les profils et sélectionne un ou plusieurs travailleurs.
- Messagerie intégrée pour finaliser les détails avant l'embauche.

4.3.3 Gestion de la mission et paiement

- Génération automatique d'un contrat numérique simple et signable dans l'app.
- Mise en séquestre (escrow) du paiement dès acceptation du contrat.
- Confirmation de début et de fin de mission avec géolocalisation.
- Libération automatique du paiement après validation des deux parties.
- Système de litige avec arbitrage par l'équipe plateforme en cas de désaccord.

4.4 Module 3 — Marché Producteur-Consommateur

4.4.1 Catalogue produits

- L'agriculteur publie ses produits disponibles : photos, description, quantité, prix, disponibilité.
- Catégorisation des produits (légumes, fruits, céréales, tubercules, volaille, etc.).
- Gestion des stocks en temps réel avec alerte de rupture.
- Indicateur de fraîcheur / date de récolte pour chaque produit.

4.4.2 Achat et livraison

- Recherche de produits par localisation, type, prix ou disponibilité.
- Panier d'achat avec commande directe ou réservation anticipée.
- Options de livraison : enlèvement à la ferme, livraison à domicile (via réseau de livreurs partenaires).
- Suivi de commande en temps réel avec statut de préparation et livraison.
- Système d'avis et de notation des produits et des producteurs.

4.5 Module 4 — Paiement Intégré

- Intégration de Mobile Money : MTN MoMo, Orange Money.
- Intégration de cartes bancaires via Stripe ou un opérateur local (Campay, etc.).
- Portefeuille interne à la plateforme avec solde rechargeable.
- Historique complet des transactions (envois, receptions, retraits).
- Retrait vers compte Mobile Money ou bancaire avec délais définis.
- Gestion des remboursements et litiges financiers.

4.6 Module 5 — Intelligence Artificielle

4.6.1 IA de mise en relation (Matching)

- Algorithme de recommandation de travailleurs basé sur : proximité, compétences, disponibilité, notes.
- Recommandation de produits aux consommateurs selon historique, saisonnalité, localisation.
- Score de compatibilité visible par les utilisateurs pour améliorer la confiance.

4.6.2 IA de détection de fraude

- Analyse comportementale pour détecter les profils suspects (fausses identités, abus).
- Vérification de la cohérence des documents KYC (OCR + analyse IA).
- Détection des transactions anormales (montants inhabituels, fréquence suspecte).

4.6.3 IA d'aide à la décision

- Prévision des besoins en main-d'oeuvre selon calendrier agricole et données historiques.
- Suggestions de prix de vente optimaux basés sur les prix du marché local en temps réel.
- Chatbot intelligent pour assistance utilisateur 24/7 (en français et langues locales).
- Analyse prédictive des risques de litige pour intervenir de manière préventive.

4.7 Module 6 — Notifications et Communication

- Notifications push en temps réel pour les offres, commandes, messages.
- Notifications SMS de secours pour les utilisateurs sans connexion stable.
- Messagerie interne sécurisée entre les parties prenantes d'une transaction.
- Rappels automatiques des échéances (fin de mission, livraison prévue).

4.8 Module 7 — Administration et Backoffice

- Tableau de bord de supervision avec métriques clés (utilisateurs actifs, transactions, litiges).
- Gestion et validation des dossiers KYC.
- Outils de modération des annonces et profils.
- Gestion des litiges avec interface de médiation.
- Export de rapports et statistiques.

5. Analyse des Besoins Non Fonctionnels

5.1 Performance

Critère	Exigence
Temps de réponse des pages	< 2 secondes sur réseau 3G
Temps de chargement de l'app	< 4 secondes au démarrage
Disponibilité du service	99.5% (uptime) - moins de 43h d'indisponibilité/an
Transactions simultanées	Support de 10 000 utilisateurs concurrents
Temps de traitement paiement	< 5 secondes pour confirmation
Latence de notification push	< 30 secondes après événement déclencheur

5.2 Sécurité et conformité

- Chiffrement de toutes les données en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256).
- Authentification à deux facteurs (2FA) obligatoire pour les opérations financières.
- Conformité au RGPD et aux lois locales de protection des données personnelles.
- Politique de conservation des données KYC selon exigences réglementaires locales.
- Audit de sécurité trimestriel et tests de pénétration annuels.
- Journalisation complète (logs) des accès et opérations sensibles avec conservation 12 mois.
- Isolation des données financières dans un module certifié PCI-DSS si applicable.

5.3 Accessibilité et inclusivité

- Interface disponible en français, anglais et au minimum 2 langues locales (ex : fulfulde, ewondo).
- Mode hors-ligne partiel permettant de consulter le catalogue et les missions sans connexion.
- Mode économie de données pour les zones à faible connectivité (images compressées, lazy loading).
- Compatibilité avec les smartphones Android d'entrée de gamme (Android 8+, 1 Go RAM).
- Taille minimale des éléments d'interface respectant les standards d'accessibilité (WCAG 2.1).

5.4 Scalabilité et maintenabilité

- Architecture microservices permettant la montée en charge indépendante de chaque module.
- Infrastructure cloud scalable (AWS, Azure ou OVH selon les coûts et la souveraineté des données).

- API RESTful documentée permettant l'intégration future de partenaires tiers.
- Code source versionné avec pipeline CI/CD pour les déploiements automatisés.
- Couverture de tests unitaires et d'intégration > 80%.

5.5 Fiabilité des paiements

- Gestion de la résilience : nouvelle tentative automatique en cas d'échec de transaction Mobile Money.
- Réconciliation automatique des transactions avec les opérateurs de paiement.
- Mécanisme de rollback en cas de transaction partiellement complétée.
- Alertes automatiques pour les transactions en attente > 30 minutes.

6. Architecture Technique Proposée

6.1 Stack technologique recommandé

Composant	Technologie recommandée	Justification
Application mobile	Java /kotlin	Code partagé, accès aux API natives, large communauté
Backend API	Spring boot	Performance, écosystème riche, adapté aux I/O intensifs
Base de données principale	PostgreSQL	ACID, relationnel, adapté aux données financières
Base de données géospatiale	PostGIS (extension PG)	Requêtes de proximité géographique performantes
Cache et temps réel	Redis	Sessions, cache, pub/sub pour notifications
Stockage fichiers	AWS S3 ou équivalent	Documents KYC, photos produits, CDN global
IA / ML	Python (FastAPI) + TensorFlow/Scikit	Matching, fraud detection, OCR documents
Paiements	Tara by dikkalo	Solutions locales bien intégrées en Afrique centrale
Notifications	Firebase Cloud Messaging + Twilio SMS	Push + SMS de secours
Infrastructure	AWS / OVH (souveraineté données)	Scalable, certifié, présence en Afrique

6.2 Modules IA détaillés

Le moteur d'IA est un composant central d'AgriConnect. Il s'articule autour de 4 sous-systèmes :

1. Moteur de matching (mise en relation) : algorithme de recommendation basé sur les caractéristiques géographiques, comportementales et de réputation des utilisateurs. Utilise un modèle de collaborative filtering enrichi de données contextuelles agricoles (calendrier, météo, saisonnalité).
2. Système OCR + vérification documentaire : extraction automatique des données des pièces d'identité, vérification de cohérence, détection de documents falsifiés grâce à des modèles entraînés sur des documents d'identité africains.
3. Moteur de détection de fraude : analyse comportementale en temps réel, scoring de risque par transaction, alerte automatique des transactions suspectes.
4. Assistant conversationnel (Chatbot) : interface en langage naturel (français + langues locales) pour l'assistance utilisateur, la navigation guidée et la résolution de problèmes courants.

7. Modèle Économique

7.1 Sources de revenus

Source de revenu	Description
Commission sur transactions main-d'oeuvre	3 à 5% prélevée sur chaque paiement de mission agricole
Commission sur ventes produits	2 à 3% sur chaque vente directe producteur-consommateur
Abonnement Premium Agriculteur	Fonctionnalités avancées : visibilité boostée, analytics, priorité support
Frais de transaction financière	Frais fixes sur retraits vers Mobile Money ou compte bancaire
Partenariats institutionnels	Programmes avec ONG, gouvernements, coopératives agricoles
Publicité ciblée non-intrusive	Publicité contextuelle pour fournisseurs d'intrants, équipements agricoles

7.2 Stratégie de croissance

- Phase 1 (0-6 mois) : Lancement MVP en zone test (ex : Yaoundé et périphérie). Gratuit pour tous les utilisateurs.
- Phase 2 (6-18 mois) : Déploiement régional au Cameroun, introduction des commissions.
- Phase 3 (18-36 mois) : Expansion sous-régionale (Gabon, RDC, Congo), introduction du Premium.
- Phase 4 (36+ mois) : Expansion panafricaine, ouverture de l'API à des partenaires tiers.

8. Planning de Développement

Phase	Durée	Livrables clés
Phase 0 — Cadrage et conception	Mois 1-2	Wireframes, architecture technique, choix technologiques, maquettes UI/UX
Phase 1 — MVP Core	Mois 3-6	Inscription/KYC, module main-d'oeuvre, profils, paiements de base, notifications
Phase 2 — Marché produits	Mois 7-9	Catalogue produits, commandes, livraison, avis, tableau de bord admin
Phase 3 — IA & Optimisation	Mois 10-12	Moteur de matching IA, détection fraude, chatbot, analytics avancés
Phase 4 — Tests & Lancement	Mois 13-15	Tests utilisateurs, corrections, campagne de lancement, onboarding pilote
Phase 5 — Itération continue	Mois 16+	Nouvelles fonctionnalités selon feedback, expansion géographique

9. Gestion des Risques

Risque identifié	Niveau	Stratégie de mitigation
Faible adoption par les agriculteurs peu connectés	Élevé	Agents terrain, partenariats avec coopératives, interface ultra-simplifiée
Résistance au paiement numérique	Moyen	Éducation utilisateur, intégration Mobile Money déjà connu
Fraude et faux profils	Élevé	KYC obligatoire, IA de détection, escrow des paiements
Problèmes de connectivité rurale	Élevé	Mode hors-ligne, SMS de secours, interface légère
Concurrence de nouvelles solutions	Moyen	Innovation continue, fidélisation, effets de réseau
Problèmes réglementaires (paiements)	Moyen	Partenariat avec opérateurs agréés, conseil juridique local
Scalabilité technique	Faible	Architecture microservices, tests de charge dès le MVP

10. Conclusion

AgriConnect est un projet d'envergure qui répond à de vrais problèmes identifiés sur le terrain agricole africain. Sa force réside dans son approche intégrée : en combinant la gestion de la main-d'oeuvre, la vente directe, les paiements sécurisés et l'intelligence artificielle dans une seule plateforme sécurisée, il crée un écosystème de valeur pour toutes les parties prenantes.

L'analyse des besoins révèle un projet techniquement ambitieux mais réalisable avec une approche par phases bien planifiée. L'intégration de l'IA n'est pas un gadget technologique mais une réponse fonctionnelle aux problèmes de confiance, d'efficacité et de personnalisation qui sont au coeur des frictions actuelles du marché.

Le succès du projet reposera sur trois piliers fondamentaux :

5. L'adoption utilisateur : une interface ultra-accessible, disponible dans les langues locales, et supportée par des agents de terrain lors du lancement.
6. La confiance : le système KYC rigoureux, l'escrow des paiements et le système de réputation sont les garants d'un écosystème sain.
7. L'agilité : une approche MVP itérative permettant d'ajuster continuellement le produit selon le feedback terrain.

Prochaines étapes recommandées

1. Validation du concept avec une enquête terrain auprès de 50-100 agriculteurs cibles 2. Recrutement de l'équipe technique core (CTO, développeurs mobile + backend) 3. Sécurisation d'un financement amorçage (grants AgriTech, fonds d'impact) 4. Lancement du cadrage technique et conception UX/UI (Phase 0)

— Fin du Cahier des Charges AgriConnect v1.0 —